Modul Media Programming, Lehrveranstaltung AV Programming



Prof. Dr. Eva Wilk
HAW Hamburg, Fakultät INF, Studiengang Medieninformatik

Organisatorisches

- Die Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls „Media Programming“ (6 Leistungspunkte)
- 2 SWS in Form von 4 SWS alle 14 Tage
- Unterrichtsort: Raum E62 (Präsenz)
- Prüfungsform: Klausur
  - Termin: in der Prüfungswoche im Oktober 2026
  - Zwei zusätzliche Tests im Verlauf des Semestes, die mit insgesamt 20% in die Klausurnote eingehen.

Learning Outcome

Die Studierenden analysieren digitale Audio- und Videosysteme anhand von Signalfluss, Datenformaten und Synchronisationsbeziehungen
und setzen mit Python grundlegende Verfahren der AV-Bearbeitung
sowie der Audio- und Video-Inhaltsanalyse exemplarisch um,
um medieninformatische Aufgaben mit audio- und videobezogenen Daten
fachgerecht zu bearbeiten.

Large Language Models



Einsatz von LLMs zur Verbesserung / Erzeugung von Python-Code

- ist realitätsnah
- zu erwerbende Kompetenzen: AV-Probleme fachlich korrekt modellieren, geeignete Verfahren auswählen, Ergebnisse prüfen und einordnen

Large Language Models

Problematisch

- Scheinkompetenz: Code läuft, aber Sie verstehen die Pipeline nicht.
- Black-Box-Denken: Bibliotheken und Codecs werden nur benutzt, nicht eingeordnet.
- Falsche Sicherheit: LLM liefert plausibel klingende, aber fachlich falsche Lösungen.

Abhilfe

- Begründungspflicht. Verifikationsschritte. Code-Leseaufgaben. Diagnosesaufgaben.

Large Language Models

Es gilt daher:

- LLMs darf helfen. Denken, prüfen und begründen müssen Sie selbst

- **Fachliche Leistung:**
  - audio- und videobezogene Aufgaben präzise modellieren (prompt)
  - geeignete Werkzeuge und Verfahren auswählen
  - erzeugten Code kritisch prüfen
  - Ergebnisse fachlich validieren
  - Grenzen und Fehlerquellen reflektieren

Inhalt

AV-Programming bedeutet in dieser Lehrveranstaltung

- Audio-/Videosignale technisch verstehen
- ihren Weg durch Geräte, Formate und Pipelines analysieren
- sie mit Python, FFmpeg und OpenCV exemplarisch bearbeiten
- Ergebnisse fachlich bewerten
- LLMs als Werkzeug reflektiert nutzen

Inhalt

- Konzepte, Strukturen und Verfahren der AV-Programmierung.
- Digitale Audio- und Videosysteme,
- Signalflüsse,
- Datenformate,
- Codierungs- und Datenreduktionsverfahren,
- Verfahren der Bearbeitung, Synchronisation und Inhaltsanalyse.
- Praktische Anwendung in Python an exemplarischen Aufgaben der Medieninformatik

Prüfung

- ✓Signalflüsse und Formate auf Beispiele anwenden
- ✓Bearbeitungs- und Synchronisationsprobleme analysieren
- ✓einfache Python-nahe Verarbeitungsschritte nachvollziehen oder entwerfen
- ✓Ergebnisse von Rechnungen und Analyseverfahren interpretieren
- ✓…

Termine

1: Audio - Signalweg und digitale Repräsentation in Python	21.04.2026
2: Video - Signalweg und digitale Repräsentation in Python	05.05.2026
3: Audioformate und Audio-Datenreduktion	19.05.2026
4: Test 1 Videoformate und Video-Datenreduktion	02.06.2026
5: AV-Pipeline und Synchronisation	16.06.2026
6: Test 2 AV-Bearbeitung und Synchronisation	30.06.2026
7: Audio- und Video-Inhaltsanalyse Wiederholung	14.07.2026